$$[H_2] = 0.2 - X = 0.2 - 0.046 = 0.154$$

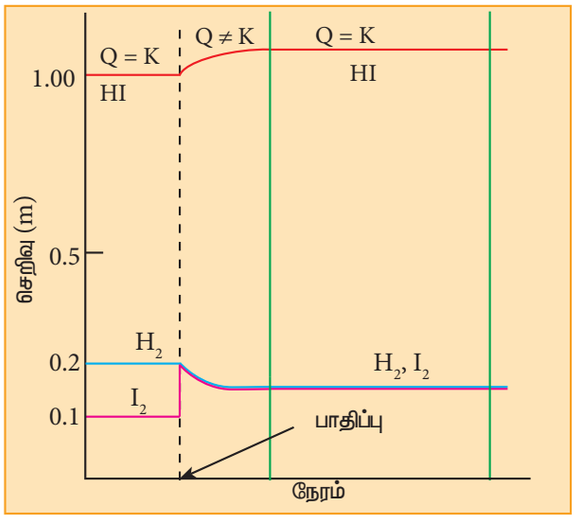
$$[I_2] = 0.2 - X = 0.2 - 0.046 = 0.154$$

இந்நிலையில், வினைக் குணகம் (Q)ன் மதிப்பு

$$Q = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{1.092 \times 1.092}{0.154 \times 0.154} \approx 50$$

Qன் மதிப்பு K_c மதிப்பிற்குச் சமம்.

எனவே, இந்நிலையில் சமநிலையானது மீளவும் எய்தப்பட்டுள்ளது என்ற முடிவிற்கு நாம் வரலாம். மேலும் அயோடினின் செறிவு அதிகரிப்பினால் சமநிலையில் HI ன் செறிவு அதிகரித்துள்ளது எனவும் அறியமுடிகிறது.



படம் 8.5 அயோடின் சேர்க்கப்படுவதலால் HI உருவாதலில் ஏற்படும் விளைவு.

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

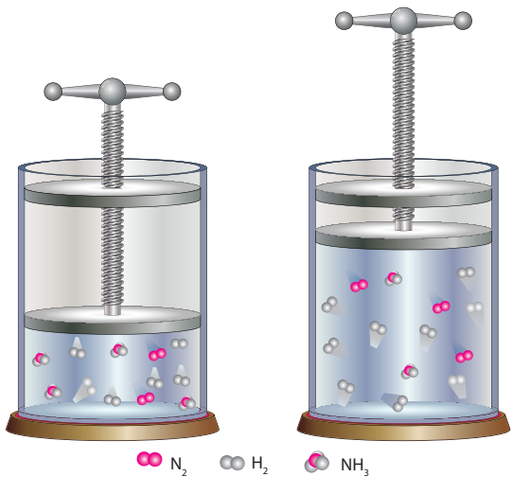
$CaCO_3$ல் இருந்து பெருமளவு CaO தயாரிக்கும் வினையில் உருவாகும் CO_2 ஆனது தொடர்ந்து வினைக் கலனில் இருந்து சீராக நீக்கப்படுவதால் வினை முற்றிலும் நடைபெறுதலை நோக்கி சமநிலை நகர்த்தப்படுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது. இதைப் போலவே அம்மோனியா தயாரிக்கப்படும் ஹேபர் முறையில் உருவாகும் அம்மோனியா திரவமாக்கி நீக்கப்படுவதால் வினை தொடர்ந்து முன்னோக்கு திசையில் நிகழ்த்தச் செய்யப்படுகின்றது.

8.8.2 அழுத்தத்தால் ஏற்படும் விளைவு

வாயு நிலைமையில் காணப்படும் வினைப்பொருள்களை கொண்டுள்ள சமநிலை அமைப்புகளின் மீது மட்டுமே அழுத்த அதிகரிப்பு குறிப்பிடத்தக்க விளைவினை ஏற்படுத்துகிறது. அமைப்பின் மீதான அழுத்தம் அதிகரிக்கப்படும்போது அதற்கு இணையான அளவில் கனஅளவு குறைகிறது. இதனை சமன் செய்யும் வகையில் குறைவான மோல்கள் எண்ணிக்கையுடைய வாயுவினை பொருள்கள் உள்ள திசையை நோக்கி சமநிலை நகர்கிறது. நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜனிலிருந்து அம்மோனியா தொகுக்கப்படும் வினையைக் கருதுக.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

மூடிய உந்துத் தண்டுடன் கூடிய உருளை கலனில் அமைப்பானது சமநிலை அடைய அனுமதிக்கப்படுவதாகக் கருதுவோம். அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் பொருட்டு உந்துத் தண்டை உள்நோக்கி நகர்த்தும்போது கனஅளவு குறைகிறது. இந்த விளைவினை சமன் செய்யும் பொருட்டு வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை குறையும் வகையில் அமைப்பானது தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டு அம்மோனியா உருவாகும் திசையில் நகருகிறது. உந்துத் தண்டை நாம் மேல்நோக்கி நகர்த்தி, அழுத்தத்தை குறைத்தால், கனஅளவு அதிகரிக்கும். இந்நிலையில் அம்மோனியா சிதைவடைதல் ஆதரிக்கப்படுகிறது.



படம் 8.6 அம்மோனியா தொகுப்புமுறையில் தயாரித்தல்

Unit 8 final - jagan.indd 17 22-01-2021 14:50:53